

1과목 : 침투탐상시험법(대략구분)

- 다음 자분탐상시험법 중 선형 자화법을 이용하는 것은?
① 극간법 ② 프로드법
③ 직각통전법 ④ 전류관통법
- 침투탐상시험으로 미세한 균열을 검출하는데 가장 검출 감도가 좋은 탐상 방법은?
① 수세성 형광침투탐상시험
② 후유화성 형광침투탐상시험
③ 용제제거성 염색침투탐상시험
④ 용제제거성 형광침투탐상시험
- 침투탐상시험으로 습식현상제를 사용할 때 현상제에 대하여 반드시 점검하여야 할 사항은?
① 현상제를 감안한 전처리 시간
② 현탁액이 균일한가를 점검
③ 현상제의 질량과 시험편의 건조상태
④ 자외선조사등
- 다음 중 매질 내의 음속을 결정하는 인자들로 구성된 것은?
① 주파수 및 탄성율 ② 탄성율 및 밀도
③ 매질 두께 및 밀도 ④ 조직입도 및 두께
- 침투탐상시험의 특성에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 큰 시험체의 부분 검사에 편리하다.
② 다공성인 표면의 불연속 검출에 탁월하다.
③ 표면의 균열이나 불연속 측정에 유리하다.
④ 서로 다른 탐상액을 혼합하여 사용하면 감도에 변화가 생긴다.
- 주강품에 대한 비파괴시험에서 발견할 수 있는 결함이 아닌 것은?
① 균열 ② 블로우홀
③ 수축공 ④ 라미네이션
- 방사선 투과사진의 명암도에 영향을 주는 인자 중 시험체 명암도에 영향을 주는 인자와 거리가 먼 것은?
① 현상 조건 ② 산란방사선
③ 방사선의 선질 ④ 시험체의 두께차
- 다음 중 원리가 같은 검사 방법끼리 조합된 것은?
① 방사선투과검사(RT), 컴퓨터단층촬영(CT)검사
② 육안검사(VT), 자분탐상검사(MT)
③ 침투탐상검사(PT), 와전류탐상검사(ECT)
④ 초음파탐상검사(UT), 누설검사(LT)
- 초음파탐상시험에 사용되는 탐촉자의 표시방법에서 진동자 재료 중 수정을 나타내는 것은?
① C ② M
③ Q ④ Z
- X- 선에 관한 설명한 것 중 틀린 것은?
① 표적금속의 종류에 의해 정해진다.

- ② 단일 에너지를 가진다.
- ③ 파장은 관전압이 바뀌어도 변하지 않는다.
- ④ 연속 스펙트럼을 가진다.
- 다음 중 방사선투과시험과 초음파탐상시험에 대한 비교 설명으로 틀린 것은?
① 방사선투과시험은 시험체 두께에 영향을 많이 받으며, 초음파탐상시험은 시험체 조직 크기에 영향을 받는다.
② 방사선투과시험은 방사선안전관리가 필요하고, 초음파탐상시험은 방사선안전관리가 필요하지 않다.
③ 방사선투과시험은 촬영 후 현상과정을 거쳐야 판독가능하고, 초음파탐상시험은 검사 중 판독이 가능하다.
④ 방사선투과시험은 결함의 3차원적위치 확인이 가능하고, 초음파탐상시험은 2차원적 위치확인 가능하다.
- 초음파탐상기에 요구되는 성능 중 수신된 초음파 펄스의 음압과 브라운관에 나타난 에코 높이의 비례관계 정도를 나타내는 것은?
① 시간축 직선성 ② 분해능
③ 증폭진선성 ④ 감도
- 외경이 24mm, 두께가 2mm인 시험체를 평균 직경이 18mm인 내삽형코일로 와전류탐상검사를 할 때 충전율은 얼마인가?
① 67% ② 75%
③ 81% ④ 90%
- 다음 비파괴검사법 중 전처리 과정이 생략되었을 때 결함의 검출감도에 가장 크게 영향을 미치는 시험법은?
① PT ② UT
③ RT ④ 중성자투과시험
- 다음 중 용제세척법으로 전처리할 경우 제거가 곤란한 오염물은?
① 왁스 및 밀봉재 ② 그리스 및 기름막
③ 페인트와 유기성 물질 ④ 용접 플럭스 및 스파터
- 용제제거성 침투탐상에서 사용되는 용제세척에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 용제는 용해하는 성질이 있기 때문에 다량으로 사용하면 결함내의 침투액을 제거하므로 주의해야한다.
② 시험면에서 용제를 직접 분사하거나 용제가 들어 있는 용기에 침적하는 조작은 피해야한다.
③ 붓칠 등으로 유화제와 침투액이 뒤섞이게 하는 것은 피해야한다.
④ 표면이 거친 형상은 손으로 닦아내기가 곤란한 경우는 분사압력을 최대로 하여 시험부위에 용제를 뿌려주고 즉시 형검으로 닦아낸다.
- 다음 중 침투탐상시험에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 현상시간은 침투시간의 약 5배 이상이어야 한다.
② 침투제는 시험체에 적용한 후 반드시 가열하여야 한다.
③ 건조기의 온도가 너무 높으면 그 영향으로 침투효과가 저하된다.
④ 샌드블라스팅은 침투탐상할 표면을 세척하는데 가장 일반적으로 사용되는 전처리 방법이다.
- 침투탐상검사에서 사용되는 용어 중 “배액시간”에 대한 설

명으로 옳은 것은?

- ① 현상제를 적용하고 지시모양의 관찰을 시작하기 전까지의 시간
- ② 결함지시모양을 만들기위해 결함 내부로 침투하는 유체
- ③ 침투지시모양을 나타내기 위해 시험체 표면에 적용하는 미세한 분말 및 현탁액
- ④ 시험체를 침투제에 계속 침적시키지 않고 표면의 잉여침투제가 흘러 내리도록 하는 시간

19. 다음 중 침투탐상검사에 온도에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 시험체의 온도가 높아지면 침투액의 침투속도가 빨라진다.
- ② 시험체의 온도가 높아지면 침투액의 이동속도가 느려진다.
- ③ 시험체의 온도가 높아지면 침투액의 점성이 증가한다.
- ④ 시험체의 온도가 높아지면 침투액의 표면장력이 증가한다.

20. 모세관 현상에서 모세관 속의 액체가 상승하는 높이와 직접적인 관련이 없는 것은?

- ① 적심성 ② 관의 지름
- ③ 관의 길이 ④ 액체의 표면 장력

2과목 : 침투탐상관련규격(대략구분)

21. 수세성 형광침투액과 건식현상제를 사용하는 경우 시험절차 순서가 적절한 것은?

- ① 침투→유화→세척→건조→현상→관찰→후처리
- ② 전처리→침투→세척→건조→현상→관찰→후처리
- ③ 전처리→세척→침투→건조→현상→관찰→후처리
- ④ 전처리→침투→세척→현상→건조→관찰→후처리

22. 의시지시모양이 나타내는 원인으로 적절하지 않은 것은?

- ① 시험면에 대한 전처리가 부족한 경우
- ② 잉여 침투액이 시험면에 남아 있는 경우
- ③ 현상제를 너무 많이 시험면에 적용한 경우
- ④ 검사원의 손에 묻어있는 침투액이 시험면에 묻은 경우

23. 침투액 적용방법 중 가장 안정적인 적용방법이며, 균일하게 도포할 수 있고 과잉 분무가 되지 않으며, 불필요하게 흘러 내리는 침투액이 없어 침투액의 손실을 최소화 할 수 있는 방법은?

- ① 분무법 ② 붓칠법
- ③ 정전기식 분무법 ④ 침적법

24. 다음 침투탐상검사법 중 제거방법이 다른 것은?

- ① 수세성 형광침투탐상검사
- ② 후유화성 형광침투탐상검사
- ③ 후유화성 염색침투탐상검사
- ④ 용제제거성 염색침투탐상검사

25. 현상제의 작용에 대한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 표면 개구부에서 침투제를 빨아내는 흡출작용을 함.
- ② 배경색과 색대비를 개선하는 작용을 함.
- ③ 현상막에 의해 결함지시모양을 확대하는 작용을 함.

④ 자외선에 의해 형광을 발하므로 형광침투액 사용시 결함 지시의 식별성을 높임

26. 침투탐상시험시 검사체의 결함은 언제 판독하는가?

- ① 현상시간이 경과한 직후 ② 침투처리를 적용한 직후
- ③ 현상제를 적용하기 직전 ④ 세척처리를 적용하기 직전

27. 수세성 침투탐상검사에서 배액처리를 실시하는 것이 원칙인 경우는?

- ① 전처리에서 알카리 세척을 할 때
- ② 침투처리에서 침적법을 할 때
- ③ 침투처리에서 붓칠법을 할 때
- ④ 전처리에서 산세척을 할 때

28. 침투탐상 시험방법 및 침투지시의 모양의 분류(KS B 0816)에서 밀폐된 공간에서 용접부를 침투탐상 할 때 침투제 적용방법 중 가장 효과적인 것은?

- ① 분무 ② 침지
- ③ 흘림 ④ 붓칠

29. 침투탐상 시험방법 및 침투지시의 모양의 분류(KS B 0816)에서 시험 장치치를 가장 적게 필요로 하는 시험 방법은?

- ① 수세성 형광 침투액-건식 현상법
- ② 수세성 염색 침투액-습식 현상법
- ③ 용제 제거성 염색 침투액-속건식 현상법
- ④ 후유화성 역색 침투액-속건식 현상법

30. 침투탐상 시험방법 및 침투지시의 모양의 분류(KS B 0816)에 따라 침투지시모양이 동일 선상이고 상호간의 거리가 몇 mm이하일 때 연속침투지시모양으로 규정하고 있는가?

- ① 1 ② 2
- ③ 3 ④ 5

31. 침투탐상 시험방법 및 침투지시의 모양의 분류(KS B 0816)에서 시험방법의 기호가 DFC-N 일 때 사용하는 침투액과 현상법의 종류로 옳은 것은?

- ① 수세성 이원성 형광침투액-무현상법
- ② 용제제거성 이원성 형광침투액-무현상법
- ③ 후유화성 형광침투액(물베이스유화제)-무현상법
- ④ 후유화성 이원성 형광침투액(기름베이스유화제)-무현상법

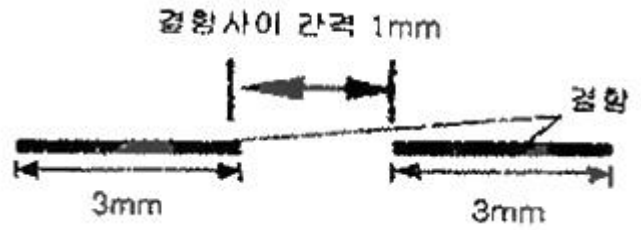
32. 침투탐상 시험방법 및 침투지시의 모양의 분류(KS B 0816)에서 규정하는 유화 시간을 설명한 내용으로 틀린 것은?

- ① 물베이스 유화제를 사용하는 시험에서 염색 침투액을 사용할때는 2분 이내
- ② 물베이스 유화제를 사용하는 시험에서 형광 침투액을 사용할때는 5분 이내
- ③ 기름베이스 유화제를 사용하는 시험에서 형광 침투액을 사용할때는 3분 이내
- ④ 기름베이스 유화제를 사용하는 시험에서 염색 침투액을 사용할때는 30초 이내

33. 침투탐상 시험방법 및 침투지시의 모양의 분류(KS B 0816)에서 형광침투제를 사용하는 조건으로 옳은 것은?

- ① 밝은 실내에서 행해져야 한다.
- ② 현상처리 적용 후 침투제를 적용하여야 한다.

- ③ 어두운 곳, 자외선조사등 하에서 행해져야 한다.
④ 시험체 온도가 -20~4°C사이에서 행해져야 한다.
34. 침투탐상 시험방법 및 침투지시의 모양의 분류(KS B 0816)에 규정된 검사 방법의 적용 대상이 아닌 것은?
① 임실을 사용할 경우 어둡기는 10룩스 미만이어야 한다.
② 세척처리시 수세성 및 후유화성 침투액은 물로 세척한다.
③ 침투지시모양의 관찰은 현상제 적용 후 7~60분 사이에 하는 것이 바람직하다.
④ 잉여 침투액의 제거시 홀 속에 침투되어 있는 침투액을 유출시키는 과도한 처리를 해서는 안된다.
35. 항공우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에 규정된 검사 방법의 적용 대상이 아닌 것은?
① 시료 검사 ② 정비 검사
③ 최종 검사 ④ 공정 중 검사
36. 항공우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에 속건식 현상제에 관한 설명 중 틀린 것은?
① 구성 부품은 현상제를 적용하기 전에 건조시켜야한다.
② 현탁성이 있는 비수성 현상제는 적용하기 전 교반하여야 한다.
③ 비수성 현상제는 흘려보내기 또는 침지에 의해 적용하여야 한다.
④ 현상제의 체류시간은 최소 10분 동안 최대 1시간으로 하여야 한다.
37. 침투탐상 시험방법 및 침투지시의 모양의 분류(KS B 0816)에서 강용접부의 결함 검출을 위해 5분 표준 침투시간을 필요로 하는 온도 범위는?
① 5~50°C ② 10~50°C
③ 15~50°C ④ 20~50°C
38. 침투탐상 시험방법 및 침투지시의 모양의 분류(KS B 0816)에서 침투지시 모양을 관찰하는 시간 범위는?
① 현상제 적용 후 7~30분 사이
② 현상제 적용 후 7~60분 사이
③ 현상제 적용 후 10~30분 사이
④ 현상제 적용 후 10~60분 사이
39. 침투탐상 시험방법 및 침투지시의 모양의 분류(KS B 0816)에 따라 시험체의 일부분을 시험하는 경우 전처리해야 하는 범위의 규정으로 옳은 것은?
① 시험부 중심에서 바깥쪽으로 20mm까지
② 시험부 중심에서 바깥쪽으로 50mm까지
③ 시험하는 부분에서 바깥쪽으로 25mm 넓은 범위
④ 시험면이 인접하는 영역에서 오염물에 의한 영향을 받지 않는 50mm이상의 넓이
40. 침투탐상 시험방법 및 침투지시의 모양의 분류(KS B 0816)에 의해 강용접부를 탐상시험 하였더니 그림과 같은 결함이 거의 동일 선상에 나타났다. 이 결함은 어떻게 판정하며, 또한 결함 길이는 몇 mm인가?



- ① 2개로 판정하며, 각각 길이는 4, 3
② 1개로 판정하며, 각각 길이는 6
③ 1개로 판정하며, 각각 길이는 7
④ 3개로 판정하며, 각각 길이는 3, 1, 3

3과목 : 금속재료일반 및 용접일반(대략구분)

41. 침투탐상 시험방법 및 침투지시의 모양의 분류(KS B 0816)에 따라 형광 침투액을 사용하는 시험에서 관찰자가 어두운 곳에서 눈을 적응시키기 위해 규정된 최소 시간은?
① 30초 이상 ② 1분 이상
③ 5분 이상 ④ 10분 이상
42. 침투탐상 시험방법 및 침투지시의 모양의 분류(KS B 0816)에서 강단조품의 랩(lap)결함을 검출하고자 할 때 일반적으로 적용하는 표준 침투시간은?
① 5분 ② 7분
③ 10분 ④ 20분
43. 가공용 다이스나 발동기용 밸브에 많이 사용하는 특수합금으로 주조한 그대로 사용되는 것은?
① 고속도강 ② 화이트 메탈
③ 스텔라이트 ④ 하스텔로이
44. 공정주철의 탄소 함유량은 약 몇 % 인가?
① 0.2% ② 0.8%
③ 2.1% ④ 4.3%
45. 납 황동은 납을 첨가하여 어떤 성질을 개선한 것인가?
① 강도 ② 내식성
③ 절삭성 ④ 전기전도도
46. 면심입방격자(FCC)에 관한 설명으로 틀린 것은?
① 원자는 2개이다.
② Ni, Cu, Al 등은 면심입방격자이다.
③ 체심입방격자에 비해 전연성이 좋다.
④ 체심입방격자에 비해 가공성이 좋다.
47. 림드강에 관한 설명 중 틀린 것은?
① Fe-Mn으로 가볍게 탈산시킨 상태로 주형에 주입한다.
② 주형에 접하는 부분은 빨리 냉각되므로 순도가 높다.
③ 표면에 헤어크랙과 응고된 상부에 수축공이 생기기 쉽다.
④ 응고가 진행되면서 용강 중에 남은 탄소와 산소의 반응에 의하여 일산화탄소가 많이 발생한다.
48. 응축계인 금속은 대기압하에서 어떠한 인자를 무시하여 자유도를 구할 수 있는가?

- ① 상 ② 압력
③ 농도 ④ 온도
49. Mg-희토류계 합금에서 희토류계원소를 첨가할 때 미시메탈(Misch-metal)의 형태로 첨가한다. 미시메탈에서 세륨(Ce)을 제외한 합금 원소를 첨가한 합금의 명칭은?
① 탈타늄 ② 디디륨
③ 오스뮴 ④ 갈바늄
50. 주철에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 흑연은 메짐을 일으킨다.
② 흑연은 응고에 따라 편상과 괴상으로 구분한다.
③ 시멘타이트가 많으면 절삭성이 향상된다.
④ 주철의 조직은 C와 Si의 양에 의해 변화한다.
51. 알루미늄 합금 중 대표적인 단련용 Al합금으로 주요성분이 Al-Cu-Mg 인 것은?
① 알민 ② 알드리
③ 두랄루민 ④ 하이드로날륨
52. 결정구조결함의 일종인 빈자로 인하여 전체 금속이온의 위치가 밀리게 되고 그 결과로 인하여 구조적인 결함이 발생하는 이러한 결함의 명칭은?
① 전위 ② 시효
③ 산세 ④ 서출
53. 저용융점 합금이란 약 몇 °C 이하에서 용융점이 나타나는가?
① 250°C ② 350°C
③ 450°C ④ 550°C
54. Cu에 3~4% Ni 및 1% Si를 첨가한 합금으로 금속간 화합물 Ni₂Si를 생성하며 시효경화성을 가진 합금은?
① 켈릿합금 ② 코슨 합금
③ 망가닌 합금 ④ 애드리얼티 합금
55. 다음 중 냉간 가공도가 증가할수록 감소하는 것은?
① 경도 ② 내력
③ 연신율 ④ 인장강도
56. 다음성 자성 재료 중 연질 자성 재료에 해당되는 것은?
① 알니코 ② 네오디뮴
③ 센더스트 ④ 페라이트
57. 합금주강에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 니켈 주강은 경도를 높은 목적으로 2.0~3.5% 정도 Ni를 첨가한 합금이다.
② 크롬 주강은 보통 주강에 10% 이상의 Cr을 첨가하여 강인성을 높인 합금강이다.
③ 니켈-롬 주강은 피로 한도 및 충격값이 커 자동차, 항공기 부품 등에 사용한다.
④ 망간 주강에서 Mn을 11~14% 함유한 마텐자이트계인 저망간주강은 뜨임처리하여 제치용 롤 등에 사용한다.
58. 다음 중 맞대기 용접의 흠 형상이 아닌 것은?
① H ② I

- ③ R ④ K

59. 다음 중 균열에 대한 감수성이 특히 좋아서 두꺼운 판 구조물의 용접 혹은 구속도가 큰 구조물, 고장력강 및 탄소나황의 함유량이 많은 강의 용접에 가장 적합한 용접봉은?
① 고셀룰로오스계-E4311 ② 저수소계-E4316
③ 일루미나이트계-E4301 ④ 고산화티탄계-E4313
60. 다음 중 두께가 3.2mm인 연강 판을 산소·아세틸렌가스 용접할 때 사용하는 용접봉의 지름은 얼마인가? (단, 가스 용접봉 지름을 구하는 공식을 사용한다.)
① 1.0mm ② 1.6mm
③ 2.0mm ④ 2.6mm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	②	②	②	④	①	①	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	③	①	④	④	③	④	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	③	④	④	①	②	④	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	③	①	①	③	③	②	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	③	④	③	①	③	②	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	①	②	③	③	③	③	②	④